Determinação de grandezas ópticas utilizando um interferômetro de Michelson-Morley

Pedro Café
Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas,
57072-970 Maceió-AL, Brasil
Abril, 2026

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat.

I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Interferência de ondas planas

Utilizando notação complexa, o campo elétrico em um modo único de radiação eletromagnética pode ser dado pela função escalar

$$E(\mathbf{r},t) = Re\left[v(\mathbf{r})e^{-i\omega t}\right]. \tag{1}$$

A intensidade (energia por unidade de tempo e de área) da luz devido a onda é proporcional a $|E|^2$ [Nussenzveig, Ref. 1]. Como ω é da ordem de 10^{15} Hz, detectores apenas captam a média temporal da intensidade, que é então proporcional à

$$I(\mathbf{r}) = |v(\mathbf{r})|^2. \tag{2}$$

Se temos duas ondas, E_1 e E_2, a onda resultante é simplesmente $E = E_1 + E_2$. Sua intensidade é

$$I(\mathbf{r}) = |v_1 + v_2|^2. \tag{3}$$

Tabela I: Símbolos utilizados.

ω	- Frequência angular
λ	- Comprimento de onda
λ_0	- Comprimento de onda no vácuo
k	- Número de onda
k_0	- Número de onda no vácuo
n	- Índice de refração
ϕ	- Fase de onda
Λ	- Caminho óptico

Fazendo $v_j = |v_j|e^{i\phi_j}$, a eq. (3) se torna

$$\begin{aligned} I(\mathbf{r}) &= \left||v_1|e^{i\phi_1} + |v_2|e^{i\phi_2}\right|^2 \\ &= \left(|v_1|e^{-i\phi_1} + |v_2|e^{-i\phi_2}\right)\left(|v_1|e^{i\phi_1} + |v_2|e^{i\phi_2}\right) \\ &= |v_1|^2 + |v_2|^2 + |v_1||v_2|\left[e^{i(\phi_2-\phi_1)} + e^{-i(\phi_2-\phi_1)}\right] \\ &= |v_1|^2 + |v_2|^2 + 2|v_1||v_2|cos(\phi_2 - \phi_1) \\ &= I_1^2 + I_2^2 + 2\sqrt{I_1\, I_2}\cos(\Delta\phi), \end{aligned} \tag{4}$$

De acordo com a eq. (4), a intensidade máxima é $(\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2$, e ocorre quando $\Delta\phi = 2m\pi$; e a mínima, $(\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2$, quando $\Delta\phi = (2m+1)\pi$, onde $m \in \mathbb{Z}$.

Interferômetro de Michelson

Desenvolvido por Albert Michelson em 1887, essa configuração é muito usada para experimentos de interferometria. No interferômetro de Michelson, um feixe proveniente de um laser incide sobre um divisor de feixe de espessura desprezível a 45°, gerando dois feixes perpendiculares entre si, e com intensidades iguais. Os feixes incidem perpendicularmente em dois espelhos, M_1 e M_2, perpendiculares entre si, que então se recombinam no divisor. Uma parte volta em direção ao laser, e outra é projetada em um anteparo, onde é possível observar a intensidade resultante [Andrews, Ref. 2].

Como os dois feixes vieram da mesma fonte, suas amplitudes coincidem. Fazendo $I_1 = I_2$ na eq. (4), obtemos

$$\begin{aligned} \Delta\phi = 2m\pi &\implies I(\mathbf{r}) = 4I_1\ , \\ \Delta\phi = (2m+1)\pi &\implies I(\mathbf{r}) = 0\ . \end{aligned} \tag{5}$$

A radiação eletromagnética proveniente de um laser pode ser modelada como uma onda plana monocromática que se propaga em uma dimensão [1]. Temos então

$$v(\mathbf{r}) = E_0\, e^{i(k_0\Lambda+\delta)}. \tag{6}$$

Como a fase inicial δ é igual para os dois feixes, a diferença de fase nesse caso será apenas devido ao termo $k_0\Lambda = 2\pi\Lambda/\lambda_0$. Devido a periodicidade de 2π no padrão de interferência, quando causamos uma variação Λ no caminho óptico de um percurso em relação ao outro e contamos um número inteiro m de variação de mínimos ou máximos de interferência, a seguinte relação será verdadeira:

$$\frac{2\pi\Lambda}{\lambda_0} = 2m\pi$$

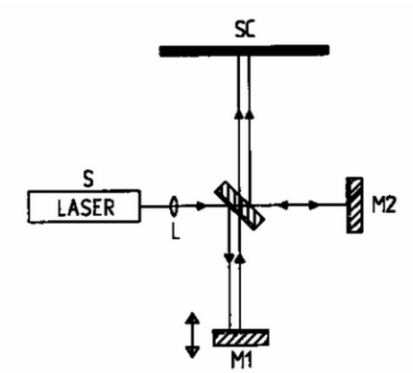
$$\implies \lambda_0\, m = \Lambda. \tag{7}$$

Este trabalho consiste em 3 partes, cada uma tratando da utilização do intereferômetro de Michelson para determinar alguma grandeza óptica. Na parte 1, buscamos determinar o comprimento de onda do laser de HeNe; na parte 2, buscamos determinar como o índice de refração do ar varia com a pressão; e na parte 3, buscamos determinar o índice de refração de um vidro.

II. METODOLOGIA

O aparato experimental foi montado conforme o esquema na Fig. 1 e o laser foi alinhado. Uma lente convergente foi posicionada em frente ao laser para que os padrões formados possam ser observados em distâncias condizentes com as dimensões do laboratório. O espelho M_1, em frente ao laser, pode ser movido para frente e para trás com um parafuso micrométrico. O outro espelho, M_2, possui parafusos de regulagem, que foram usados para centralizar o padrão de interferência no anteparo [Laboratório de Ensino IF-UFAL, Ref. 3].

Figura 1: Interferômetro de Michelson



Fonte: [3].

Tabela II: Materiais utilizados nos experimentos.

Materiais	**Qntd.**
Divisor de feixes 50/50	1
Espelhos planos	2
Parafuso micrométrico	1
Laser de HeNe (632,8 nm, 1 mW, 220 V AC)	1
Lente convergente	1
Bomba de vácuo manual com manômetro	1
Câmara de vidro	1
Placa de vidro (espessura 4 mm)	1
Tela branca (anteparo)	1

Parte 1: determinação do λ do laser

Sejam d_1 e d_2 as distâncias entre o divisor e os espelhos M_1 e M_2, respectivamente. Se a luz se propaga apenas através do ar pelos dois caminhos, então a diferença de caminho óptico entre os dois feixes é $2|d_2 - d_1|$, pois a luz passa pelo mesmo trecho duas vezes. Utilizando o parafuso micrométrico para controlar a posição de um dos espelhos, a posição inicial x_0 foi tomada como sendo tal que resulte em um mínimo de interferência. O caminho óptico foi variado ao girar o parafuso micrométrico e foram contados $m = 60$ mínimos. A posição final x_1 foi anotada. O parafuso é ligado ao espelho por uma alavanca com fator de transmissão de 1:10, então a diferença de caminho óptico é $\Lambda = 2|x_1 - x_0|/10 = |x_1 - x_0|/5$. Substituindo na eq. (7), obtemos que o valor do comprimento de onda do laser usado é dado por

$$\lambda_0 = \frac{1}{5}\left(\frac{d}{m}\right) \tag{8}$$

O processo foi repetido um total de 5 vezes.

Parte 2: determinação de n_{ar}

Para gases ideais à baixa pressão, temos que seu índice de refração de aumenta linearmente com a pressão, e que $p = 0 \implies n = n_0 = 1$, i.e.,

$$n(p) = 1 + \kappa p, \tag{9}$$

onde $\kappa = \partial n/\partial p$. Se a pressão do ar em um trecho de comprimento L em um dos braços do intereferômetro sofrer uma variação de pressão de módulo P, equivalente a uma variação de Δn no índice de refração, e isso causar uma variação de m mínimos, teremos

$$m = \frac{2L}{\lambda}|\Delta n|$$

$$\implies \kappa = \frac{\Delta n}{P} = \frac{\lambda}{2L}\frac{m}{P}. \tag{10}$$

Assim, basta montar um gráfico de $m \times P$ e calcular seu coeficiente angular para calcular o valor de κ pela eq. (10).

Entre o divisor de feixe e um dos espelhos, foi fixada uma célula para armazenamento de ar de comprimento $L = 4,1$ cm, que é ligada por uma mangueira a uma bomba de vácuo manual com manômetro. A célula foi posicionada de modo a permitir a passagem do feixe indo e voltando, sem alterar sua trajetória. Utilizando a bomba, a pressão dentro da célula foi reduzida até o manômetro indicar $P \approx 800$ mbar abaixo da pressão atmosférica. Por causa de má vedação, o ar lentamente retornava para dentro da célula, fazendo a pressão voltar lentamente à inicial. Foi gravado um vídeo em que é possível ver o padrão alternando entre máximos e mínimos a medida que o ponteiro do manômetro vai de -800 mbar à 0 mbar. Desacelerando o vídeo, foi possível contar os mínimos e construir uma relação entre n e P. Foram considerados 10 vídeos diferentes.

Parte 3: determinação de n_{vidro}

Uma placa de vidro de espessura $s = 4$ mm foi fixada entre o divisor de feixe e M_2 por um parafuso, de modo que era possível rotacionar o painel em torno de um eixo vertical. Inicialmente, o painel foi posto perpendicularmente ao feixe ($\theta_0 = 0°$), posição que corresponde a um mínimo. Então, o painel lentamente foi girado no sentido anti-horário (aumentando θ), até que foram contados m mínimos de interferência.

Ao girar o painel, a distância que a luz deve se propagar dentro do vidro aumenta, o que por sua vez aumenta o caminho óptico (pois $n_{vidro} > n_{ar}$). De acordo com [Andrews, Ref. 2], para pequenas variações de θ em torno de 0°, $n = n(\theta, m)$ é dado por

$$n = \frac{(2s - m\lambda)(1 - \cos\theta) + (m^2\lambda^2/4s)}{2s(1 - cos\theta) - m\lambda} \qquad (11)$$

Foram feitas 9 medidas ao todo, e para cada uma, foi anotada o valor final de θ, o número m, e o valor calculado para n. Foi considerado o valor de λ obtido na parte 1.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Parte 1

Os dados obtidos estão mostrados na tabela III. O valor médio encontrado para λ foi $\langle\lambda\rangle = 633 \pm 26$ nm, o que equivale a um desvio de 0,03% do valor informado pelo fabricante, de 632,8 nm.

x_0 (mm)	x_1 (mm)	Λ (μm)	λ (nm)
0,45	0,62	34	567
2,41	2,61	40	667
7,13	7,32	38	633
7,65	7,85	40	667
9,21	9,40	38	633

Tabela III: Medidas do primeiro experimento.

Parte 2

Os dados obtidos são mostrados na tabela IV. Utilizando o programa xmgrace para fazer uma regressão linear, mostrada na Fig. 2, foi encontrado o coeficiente linear $0,035479$ mbar^{-1}. Utilizando esse resultado na eq. (10), obtemos

$$\begin{aligned}\kappa &= \frac{(633 \times 10^{-9}\ \text{m})}{2(4,1 \times 10^{-2}\ \text{m})}(0,035470 \times 10^3\ \text{mbar}^{-1}) \\ &= 2,74 \times 10^{-4}\ \text{bar}^{-1}\ .\end{aligned}$$

Tendo obtido κ, basta fazer $p = 1$ bar na eq. (9) para obter o valor de n_{ar} à pressão atmosférica:

$$\begin{aligned}n_{ar} &= 1 + (2,74 \times 10^{-4}\ \text{bar}^{-1})(1\ \text{bar}) \\ &= 1,000274\ ,\end{aligned}$$

o que está de acordo com o valor informado pela literatura, de 1,000273 [Wikipedia, Ref. 4], com um desvio percentual $< 0,0001\%$.

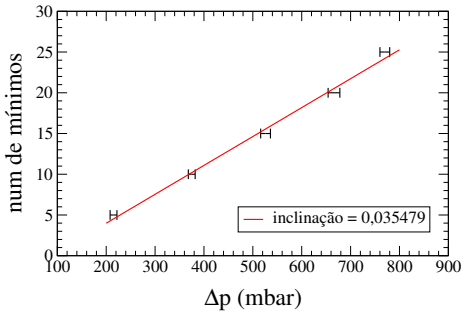
Tabela IV: Dados do segundo experimento. Os valores da primeira coluna são adimensionais, os outros estão em mbar.

m	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	P_9	P_{10}	$\langle P\rangle$	ΔP
5	220	220	200	220	210	220	200	220	220	220	215	7
10	380	380	360	370	380	380	360	380	380	380	375	7
15	540	540	520	520	520	520	500	530	540	530	526	10
20	680	680	650	660	660	660	640	670	680	680	666	12
25	780	770	780	780	760	760	740	780	780	770	770	10

Parte 3

Os dados obtidos estão mostrados na tabela V. O valor médio encontrado para n foi $\langle n\rangle = 1,76 \pm 0,06$, que está no limite da faixa de valores dada pela literatura (entre 1,4 e 1,8).

Figura 2: Regressão linear dos dados do experimento 2.



Fonte: autor, 2026.

Tabela V: Medidas do terceiro experimento.

m	θ (°)	n
40	6.7	1.8592
40	6.8	1.8135
60	8.8	1.6695
60	8.6	1.7243
60	8.4	1.7872
60	8.6	1.7243

IV. CONCLUSÃO

Nesse trabalho, conseguimos determinar com alta precisão o valor do comprimento de onda do laser de HeNe e o índice de refração do ar em CNTP. Também conseguimos encontrar um valor para o índice de refração do vidro que é condizente com os valores conhecidos para outros vidros. Concluímos então que a interferometria é um método muito eficaz para fazer medidas precisas. Em particular, o interferômetro de Michelson é uma montagem relativamente simples e pode ser usada para fazer diversas medidas ópticas.

Agradecimentos

O autor agradece ao Instituto de Física da UFAL por conceder acesso ao laboratório, aos técnicos de laboratório por montar os aparatos experimentais, a W. Imamura por discussões produtivas, e a M.S. Pereira pela orientação nos experimentos e na elaboração do relatório.

[1] M. Nussenzveig, *Curso de Física Básica: Ótica, Relatividade, Física Quântica. Volume 4.* (Blucher, 1998).

[2] C. Andrews, *Optics of the Electromagnetic Spectrum* (Prentice-Hall, 1960).

[3] Laboratório de Ensino IF-UFAL, "Roteiro de física experimental," `https://drive.google.com/drive/folders/18rGP_Xj_ehRSvsEFsZRAgptiPlgsNdHz`, acessado em: 2026-04-09.

[4] Wikipedia, "List of refractive indices," `https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_refractive_indices`, acessado em: 2026-04-09.